

APPLICATION ARTCONNECT

Bases de données 2 : Sécurité et Automatisation



Équipe Orange

SOMMAIRE

- 01** PRÉSENTATION DU PROJET
- 02** ARCHITECTURE
- 03** MODÉLISATION CONCEPTUELLE (MCD)
- 04** MODÈLE LOGIQUE DES DONNÉES (MLD)
- 05** VUES, TRANSACTIONS,...
- 06** INTÉGRATION JAVA



NOTRE EQUIPE



Ramzi **MAHAMMED**



Mathis **PETIT**

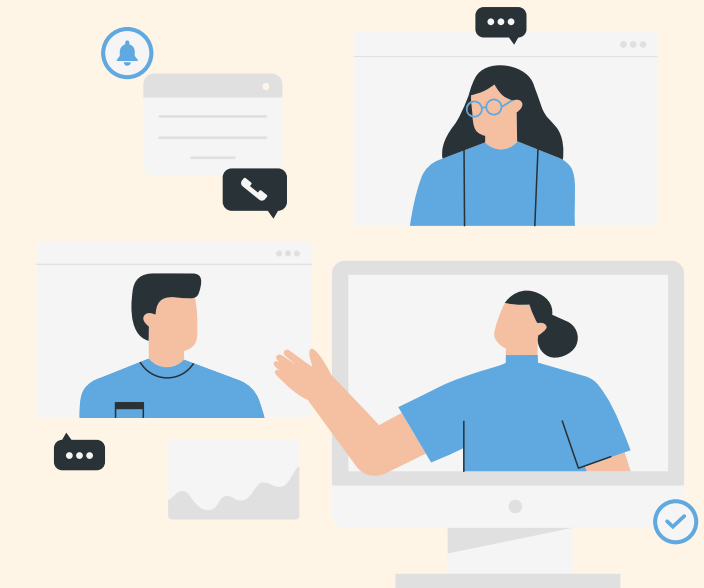


Mathieu **MENDOUGA-NDZAMBANA**



Noam **SLEZACK**

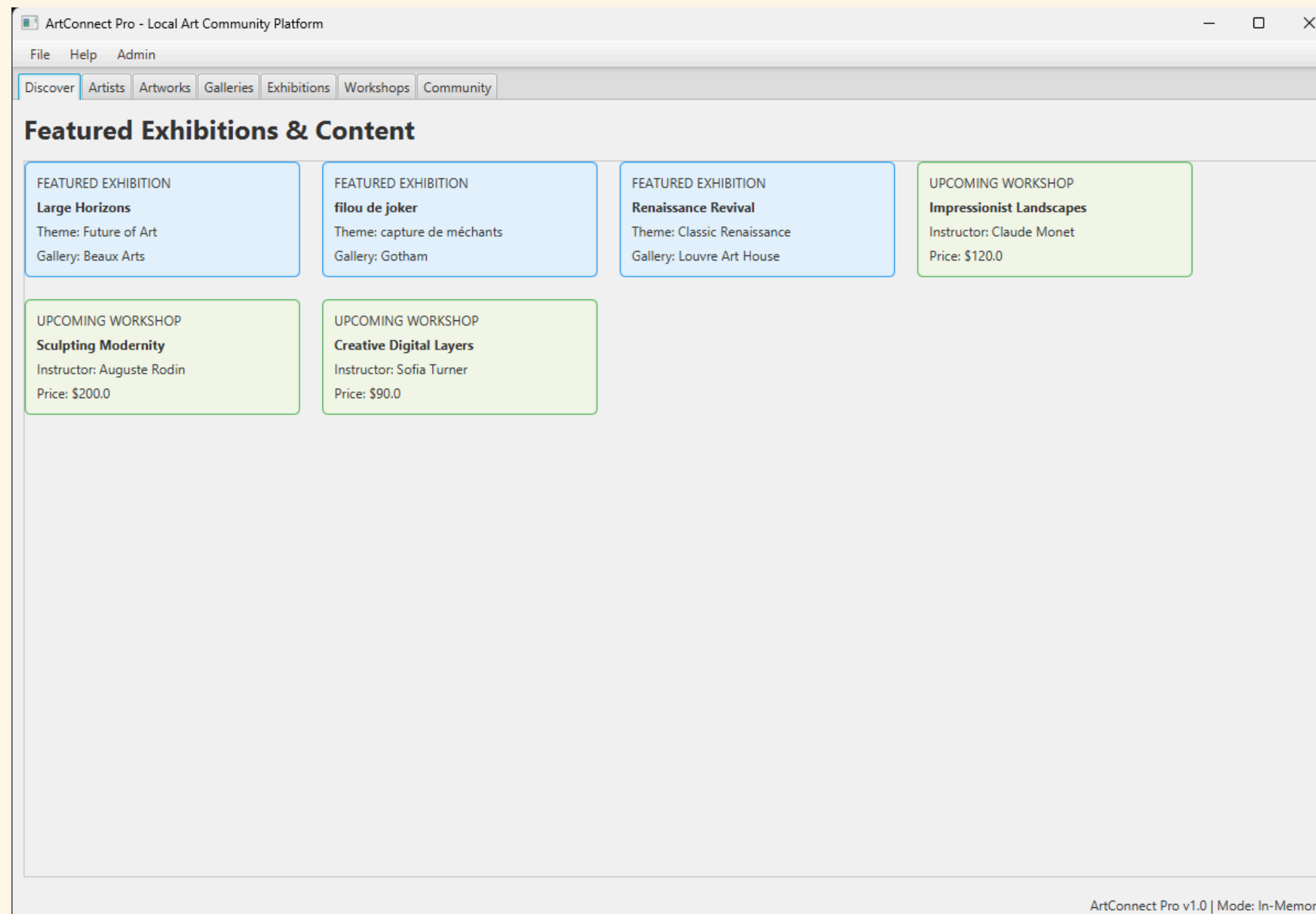
PRÉSENTATION DU PROJET



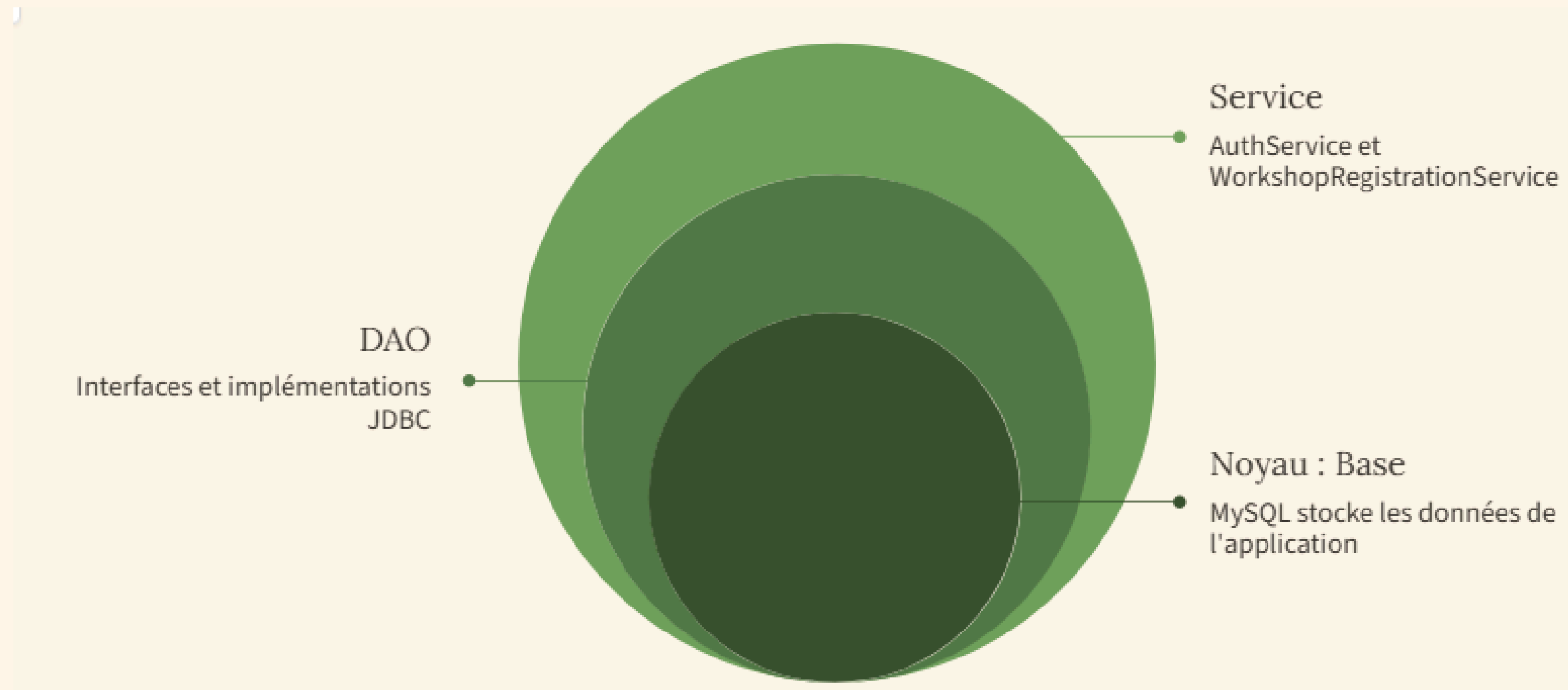
L'interface s'organise autour de **sept onglets principaux** : Discover, Artists, Artworks, Galleries, Exhibitions, Workshops, Community.

Depuis l'étape 4, s'ajoutent :

- **LoginView** — fenêtre de connexion au lancement
- **RegisterView** — vue d'inscription avec BCrypt
- **AdminController** — panneau réservé au rôle ADMIN

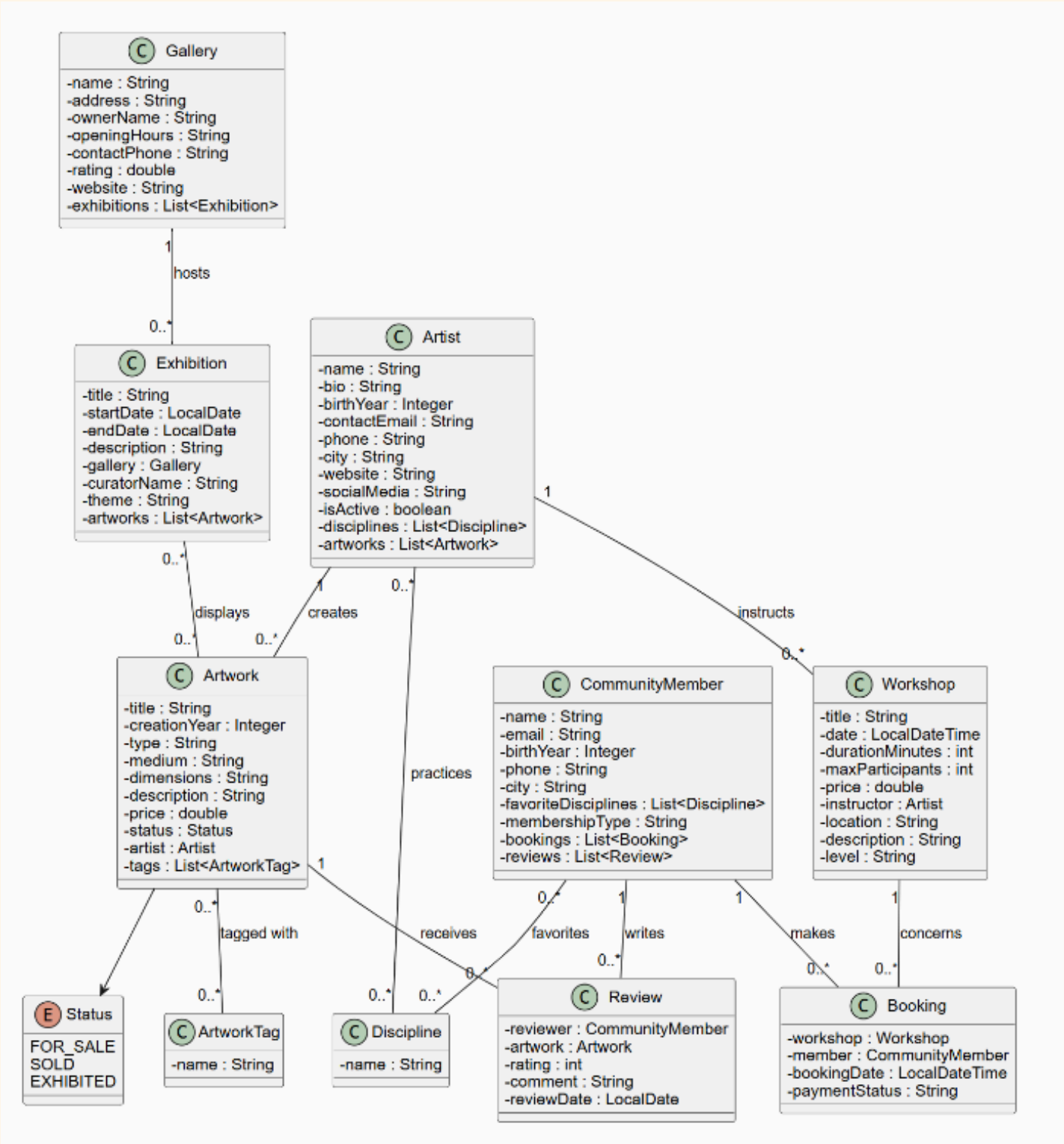
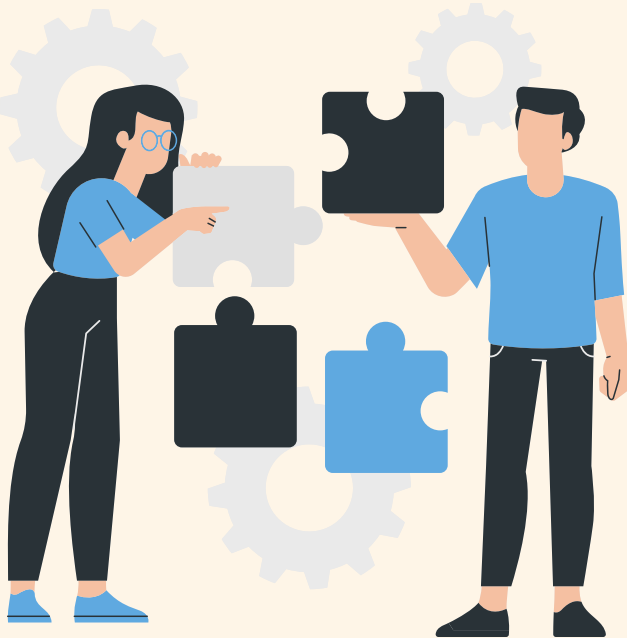


ARCHITECTURE



L'application suit une architecture en couches orchestrée par **MainApp**. **DatabaseConfig** résout les paramètres JDBC par priorité : propriété système → variable d'environnement → valeur par défaut. **ServiceProvider** instancie une fois chaque DAO et service. **UserSession** stocke statiquement l'AppUser courant. Tous les DAO utilisent des **PreparedStatement** et **try-with-resources**. La couche UI n'a pas été représentée ici.

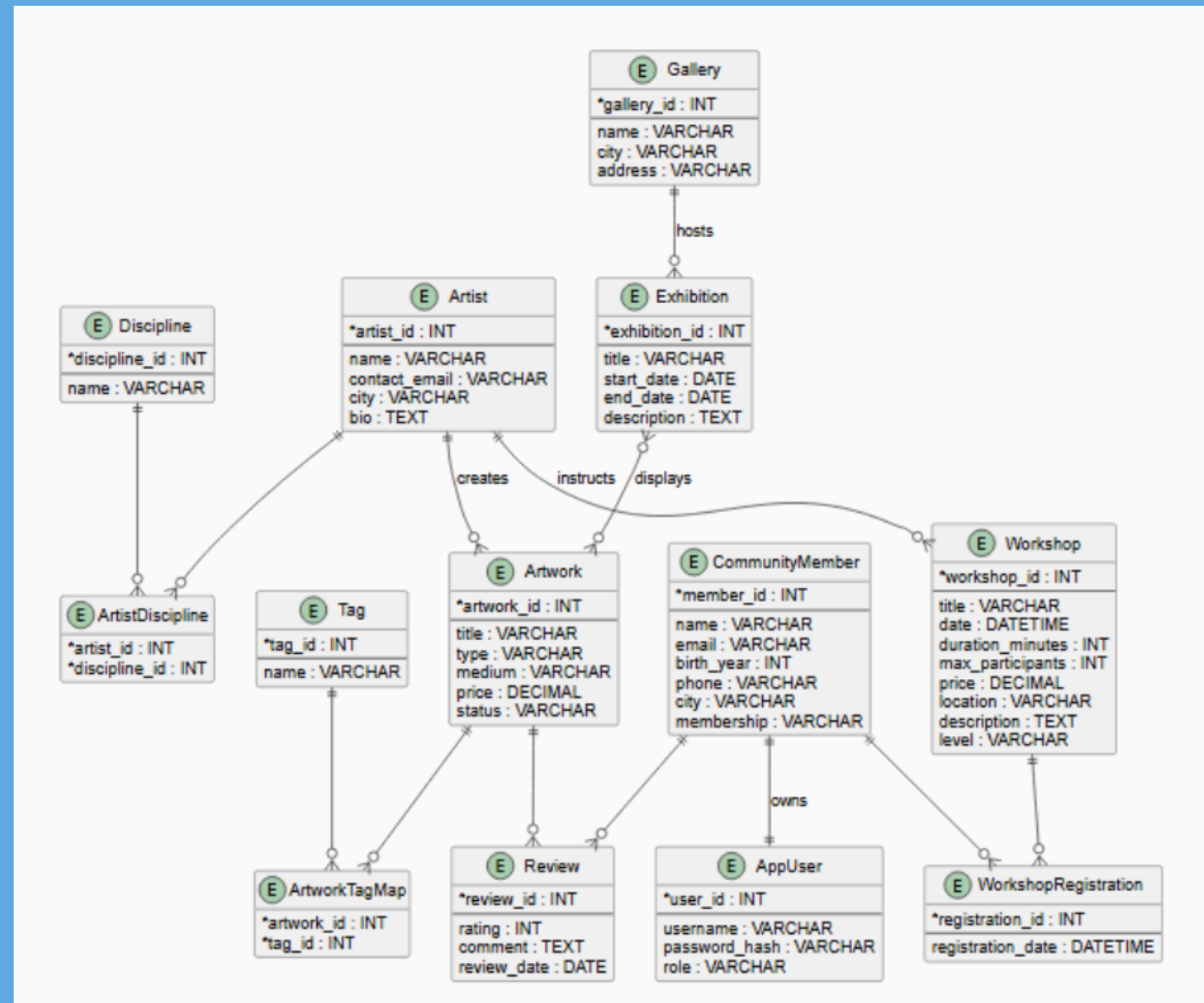
ARCHITECTURE



MODÉLISATION CONCEPTUELLE (MCD)

À partir de l'interface et des classes Java, nous avons identifié les entités suivantes :

- **Artist** — nom, bio, ville, statut,...
- **Artwork** — titre, type, medium, prix, statut,...
- **Gallery** — nom, adresse, note,...
- **Exhibition** — dates, titre, thème,...
- **Workshop** — instructeur, date, niveau, prix,...
- **CommunityMember** — nom, email, type de membre,...
- **Review** — note (1-5), commentaire,...
- **Booking / WorkshopRegistration** — réservations
- **AppUser** — username, mot de passe BCrypt, rôle



MODÈLE LOGIQUE DES DONNÉES (MLD)

16 tables avec contraintes CHECK, clés étrangères et tables d'association :

Entités principales

ARTIST, ARTWORK,
GALLERY, EXHIBITION,
WORKSHOP,
COMMUNITY_MEMBER

Authentification

APP_USER (role $\in$ {USER,
ADMIN}, mot de passe
BCrypt)

Référentiels

DISCIPLINE,
ARTWORK_TAG

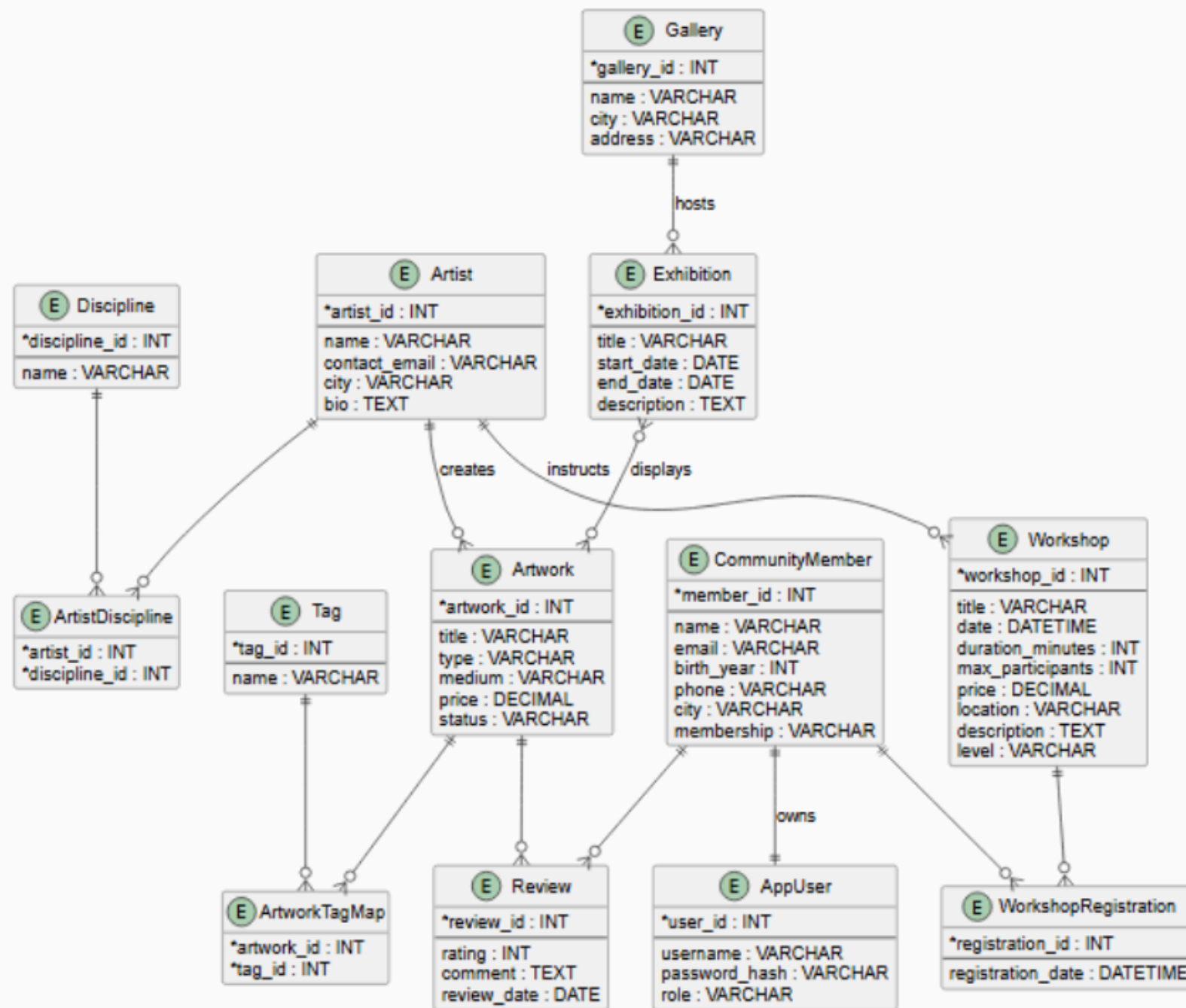
Tables d'association

EXHIBITION_ARTWORK,
ARTIST_DISCIPLINE,
ARTWORK_TAG_MAP,

Relations métier

REVIEW (rating $\in$ [1,5]), BOOKING (payment_status), WORKSHOP_REGISTRATION (UNIQUE member_id, workshop_id)

NORMALISATION



1FN : Attributs atomiques. Collections Java tables d'association.

2FN : Dépendance totale à la clé primaire. Aucune dépendance partielle dans les tables à clé composée.

3FN : Aucune dépendance transitive. Artistes, galeries, disciplines et tags dans des référentiels séparés.

VUES, INDEX ET DÉCLENCHEURS



3 Vues SQL

vw_artwork_details, **vw_workshop_booking_summary**, **vw_exhibition_catalog** — simplifient les requêtes et masquent les jointures complexes.



3 Triggers

Capacité workshop, validation note review (1-5), vérification dates exposition ($\text{end_date} \geq \text{start_date}$).



Index

idx_artist_name pour la recherche Artists. Index composite sur **booking** pour le trigger de capacité et la vue de résumé.



Procédures & Fonction

sp_add_booking, **sp_create_exhibition**, **fn_count_paid_bookings**

VUES, INDEX ET DÉCLENCHEURS

```
1 • CREATE OR REPLACE VIEW vw_artwork_details AS
2 SELECT
3   a.artwork_id,
4   a.title,
5   a.type,
6   a.medium,
7   a.price,
8   a.status,
9   ar.name AS artist_name,
10  ar.city AS artist_city
11 FROM artwork a
12 JOIN artist ar ON a.artist_id = ar.artist_id;
```

Vue 1 : vw_artwork_details

Expose le titre, type, medium, prix, statut, et les informations de l'artiste associé.

```
1 -- Optimise la recherche par nom dans l'onglet Artists
2 • CREATE INDEX idx_artist_name ON artist(name);
3
4 -- Optimise les recherches par titre dans l'onglet Artworks
5 • CREATE INDEX idx_artwork_title ON artwork(title);
6
7 -- Index couvrant les requêtes de comptage de places (utilisé par le trigger de capacité et la vue vw_workshop_booking_summary)
8 • CREATE INDEX idx_booking_workshop_status ON booking(workshop_id, payment_status);
```

L'index **idx_artist_name** est directement utile pour la fonctionnalité de recherche par nom dans l'onglet Artists.

```
1 DELIMITER $$
2 • CREATE TRIGGER trg_review_check_rating_before_insert
3 BEFORE INSERT ON review
4 FOR EACH ROW
5 BEGIN
6   IF NEW.rating < 1 OR NEW.rating > 5 THEN
7     SIGNAL SQLSTATE '45000'
8     SET MESSAGE_TEXT = 'Rating must be between 1 and 5.';
9   END IF;
10 END$$
11 DELIMITER ;
```

Trigger 2 : trg_review_check_rating_before_insert

Avant chaque insertion dans review, contrôle que la note est bien entre 1 et 5. Constitue une double protection avec la contrainte CHECK déjà présente sur la table.

TRANSACTIONS & DONNÉES

Transaction validée

Inscription simultanée à deux workshops : les deux insertions sont atomiques. Si l'une échoue, le ROLLBACK annule l'ensemble.

Transaction annulée

Référence inexistante → transgression de clé étrangère → rollback complet. La première réservation n'est pas appliquée, garantissant la cohérence.

Données en base

Artistes : Monet, Kahlo, Rodin, Adams... Comptes : admin (ADMIN) + alice, mathieu, robin... (USER), mots de passe hashés BCrypt.

```
1 • START TRANSACTION;
2
3 • INSERT INTO booking (workshop_id, member_id, booking_date, payment_status)
4   VALUES (1, 3, NOW(), 'PAID');
5
6 • INSERT INTO booking (workshop_id, member_id, booking_date, payment_status)
7   VALUES (4, 3, NOW(), 'PAID');
8
9 • COMMIT;
```

Transaction validée

```
1 • START TRANSACTION;
2
3 • INSERT INTO booking (workshop_id, member_id, booking_date, payment_status)
4   VALUES (3, 2, NOW(), 'PAID');
5
6   -- workshop_id 999 n'existe pas → violation de clé étrangère
7 • INSERT INTO booking (workshop_id, member_id, booking_date, payment_status)
8   VALUES (999, 2, NOW(), 'PAID');
9
10 • ROLLBACK;
```

Transaction annulée

INTÉGRATION JAVA – UI & PERSISTANCE

Authentification

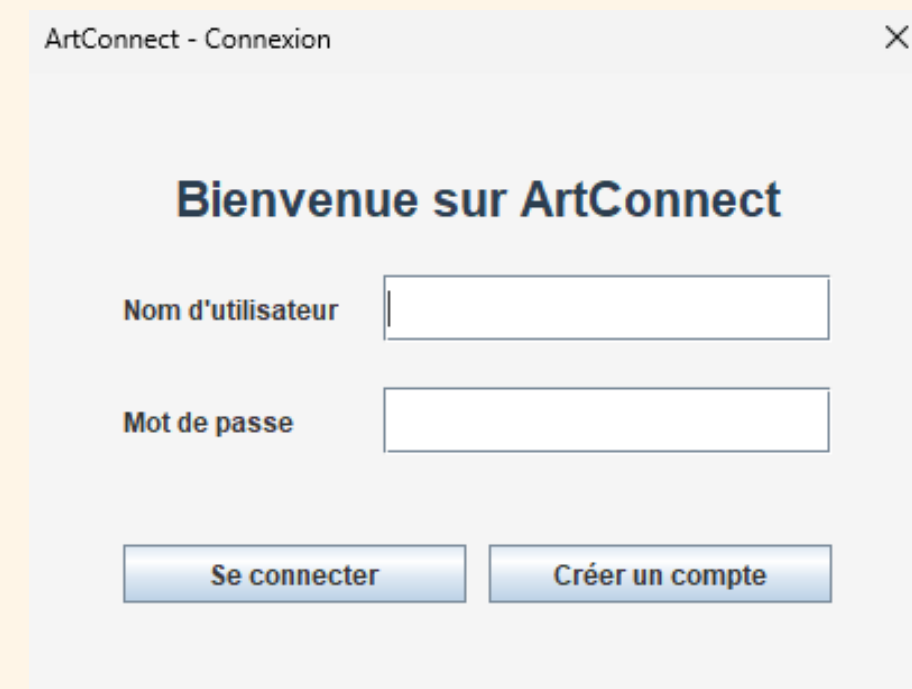
AuthService : login BCrypt via `JdbcUserDao.findByUsername()`, stockage dans **UserSession**. Inscription crée `community_member` puis `app_user`.

WorkshopController

TableView rafraîchie toutes les 5 s (Timeline JavaFX). Le bouton Register appelle **WorkshopRegistrationService** ; la contrainte UNIQUE gère les doublons SQL.

AdminController

Six ListView + formulaires CRUD. Erreurs MySQL 1451 (FK) et 1062 (doublon) interceptées et traduites en messages utilisateurs.



ArtConnect - Connexion

Bienvenue sur ArtConnect

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Se connecter Créer un compte



Créer un compte

Création de compte

Nom complet

Email

Année de naissance

Téléphone

Ville

Type d'abonnement Standard ▼

Nom d'utilisateur

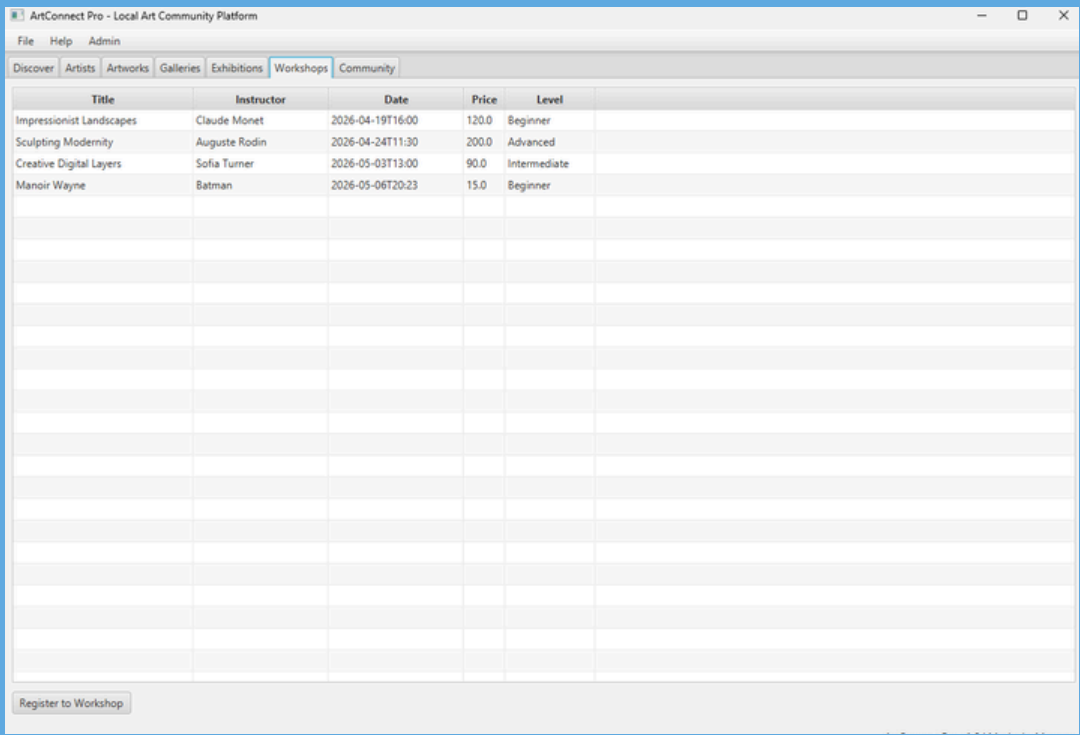
Mot de passe

Créer le compte

INTÉGRATION JAVA – UI & PERSISTANCE

Inscription utilisateur : L'utilisateur peut s'inscrire à un WorkShop depuis l'application dans l'onglet présentant la liste de ceux-ci

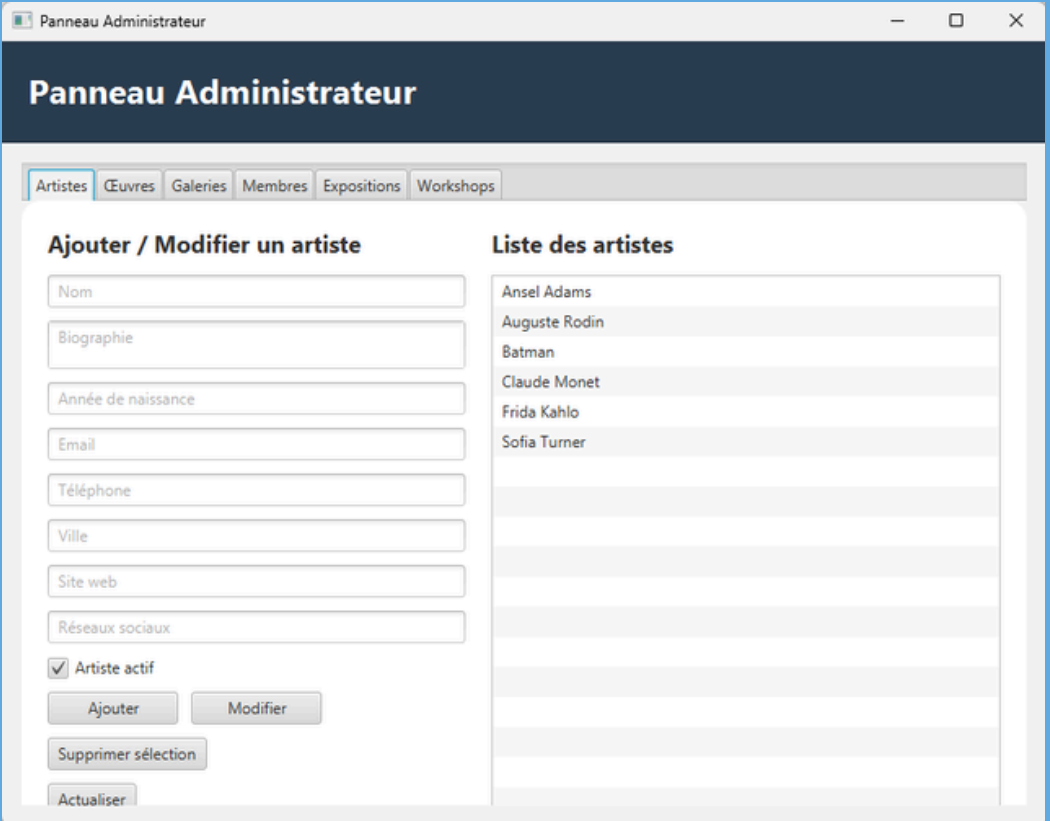
Panneau administrateur : Une fenêtre pour permettre l'ajout, la modification et la suppression de données dans la base de données directement depuis l'interface de l'application ArtConnect



The screenshot shows a web application window titled "ArtConnect Pro - Local Art Community Platform". It has a menu bar with "File", "Help", and "Admin". Below the menu is a tabbed interface with "Discover", "Artists", "Artworks", "Galleries", "Exhibitions", "Workshops", and "Community". The "Workshops" tab is active, displaying a table with the following columns: Title, Instructor, Date, Price, and Level. The table contains four rows of data:

Title	Instructor	Date	Price	Level
Impressionist Landscapes	Claude Monet	2026-04-19T16:00	120.0	Beginner
Sculpting Modernity	Auguste Rodin	2026-04-24T11:30	200.0	Advanced
Creative Digital Layers	Sofia Turner	2026-05-03T13:00	90.0	Intermediate
Mansoir Wayne	Batman	2026-05-06T20:23	15.0	Beginner

At the bottom of the window, there is a "Register to Workshop" button.



The screenshot shows a web application window titled "Panneau Administrateur". It has a dark header bar with the title. Below the header is a tabbed interface with "Artistes", "Œuvres", "Galleries", "Membres", "Expositions", and "Workshops". The "Artistes" tab is active, displaying a form for adding or modifying an artist and a list of artists.

Ajouter / Modifier un artiste

Nom:

Biographie:

Année de naissance:

Email:

Téléphone:

Ville:

Site web:

Réseaux sociaux:

☒ Artiste actif

Ajouter Modifier

Supprimer sélection

Actualiser

Liste des artistes

- Ansel Adams
- Auguste Rodin
- Batman
- Claude Monet
- Frida Kahlo
- Sofia Turner

INTÉGRATION JAVA – UI & PERSISTANCE

```
295 @FXML
296 private void handleAddArtist() {
297
298     String sql = ""
299         INSERT INTO artist
300         (name, bio, birth_year, contact_email, phone, city, website, social_media, is_active)
301         VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
302     "";
303
304     try (
305         Connection conn = getConnection();
306         PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql)
307     ) {
308         ps.setString(parameterIndex: 1, nameField.getText());
309         ps.setString(parameterIndex: 2, bioField.getText());
310
311         if (birthYearField.getText().isEmpty()) {
312             ps.setNull(parameterIndex: 3, Types.INTEGER);
313         } else {
314             ps.setInt(parameterIndex: 3, Integer.parseInt(birthYearField.getText()));
315         }
316
317         ps.setString(parameterIndex: 4, emailField.getText());
318         ps.setString(parameterIndex: 5, phoneField.getText());
319         ps.setString(parameterIndex: 6, cityField.getText());
320         ps.setString(parameterIndex: 7, websiteField.getText());
321         ps.setString(parameterIndex: 8, socialField.getText());
322         ps.setBoolean(parameterIndex: 9, activeCheckBox.isSelected());
323     }
```

Ajouter un artiste — méthode `handleAddArtist()`

```
1331 private void handleDeleteError(Exception e, String entite) {
1332
1333     // java.sql.SQLException contient le code d'erreur MySQL
1334     if (e instanceof java.sql.SQLException sqlEx) {
1335
1336         int code = sqlEx.getErrorCode();
1337
1338         switch (code) {
1339
1340             case 1451 ->
1341                 // Erreur MySQL : suppression bloquée par une clé étrangère
1342                 showError(
1343                     title: "Suppression impossible",
1344                     switch (entite) {
1345
1346                         case "artiste" ->
1347                             "Cet artiste ne peut pas être supprimé car il possède encore " +
1348                             "des œuvres ou des workshops.\n\n" +
1349                             "Supprimez d'abord ses œuvres et ses workshops dans les onglets correspondants.";
1350
1351                         case "galerie" ->
1352                             "Cette galerie ne peut pas être supprimée car elle héberge " +
1353                             "encore des expositions.\n\n" +
1354                             "Supprimez d'abord ses expositions dans l'onglet Expositions.";
1355
1356                         case "oeuvre" ->
1357                             "Cette œuvre ne peut pas être supprimée car elle est encore " +
1358                             "liée à une exposition.\n\n" +
1359                             "Retirez-la de l'exposition concernée avant de la supprimer.";
1360
1361                     default ->
```

Gestion des erreurs - `handleDeleteError()`

Fichier **AdminController.java**

MERCI !



Lien dépôt Github :

https://github.com/MathieuMdg/ArtConnectPro-Equipe-MAHAMMED_MENDOUGA_SLEZACK_PETIT